

Ολοκληρώσιμα διανυσματικών συναρτήσεων

- Εστω η συνάρτηση: $r(t) = f(t) \cdot i + g(t) \cdot j + h(t) \cdot k$ με δεδομένο ότι οι συναρτήσεις f, g, h είναι ολοκληρώσιμες στο $[a, b]$ τότε και το r είναι ολοκληρώσιμο στο πεδίο αυτό με:

$$\int_a^b r(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \cdot i + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \cdot j + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \cdot k$$

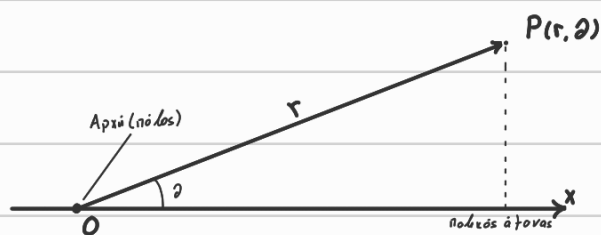
Μήκος τόξου καμπύλης

- Το μήκος του τόξου μιας καμπύλης $r(t)$ για $a \leq t \leq b$ είναι:

$$L = \int_a^b \|v(t)\| dt, \text{ όπου } v(t) = r'(t)$$

Πολικές συντεταγμένες

- Όμοια όπως και με τις *καρτεσιανές συντεταγμένες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πολικές συντεταγμένες για να αναπαράσουμε οποιοδήποτε σημείο σε ένα επίπεδο. Συγκεκριμένα η διαφοροποίηση που έχουν είναι ότι αντί οι συντεταγμένες να εκφράζουν ένα σημείο με την θέση του ως προς το άξονα x και y τις χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την απόσταση και την γωνία ως προς ένα σημείο (συνήθως η αρχή των αξόνων) (στην συνέχεια θα θεωρήσουμε την αρχή των αξόνων σαν αρχή):



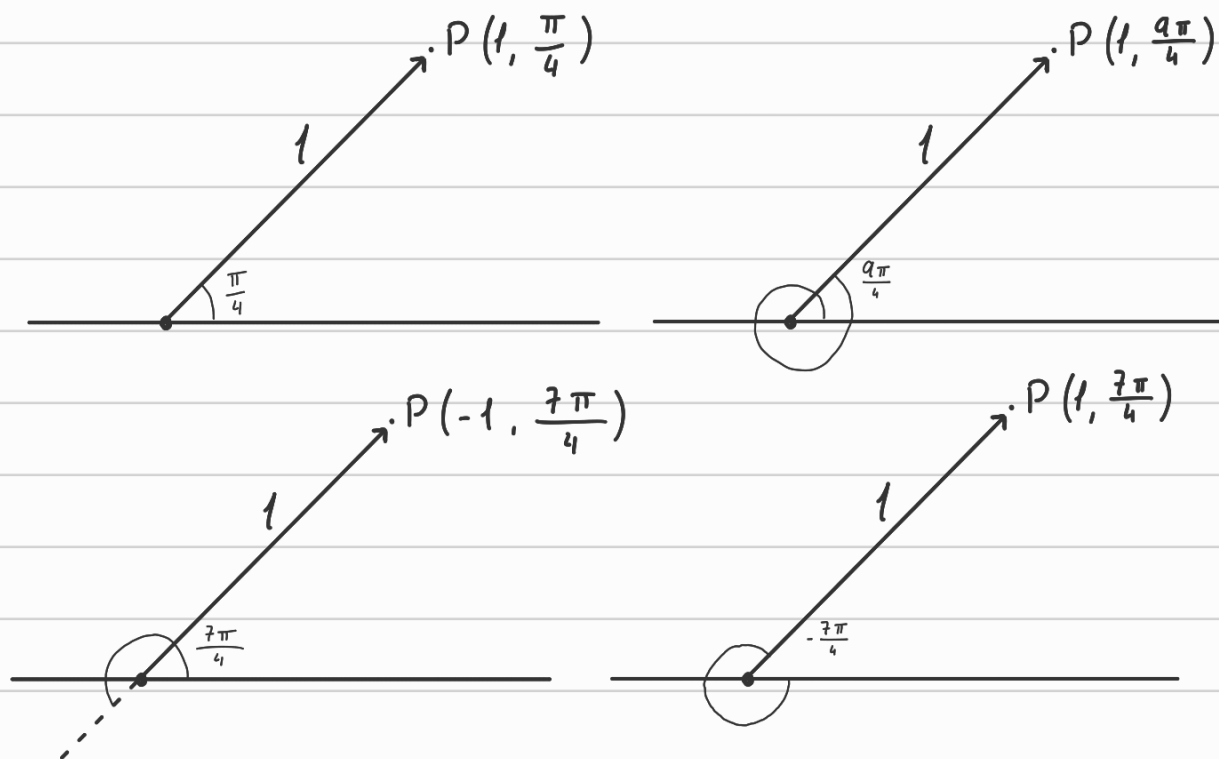
r : απόσταση από O

θ : γωνία από Πολικό άξονα

- Οι πολικές συντεταγμένες δεν είναι μοναδικές!
- Το r μπορεί να είναι και αρνητικό
- Γενικότερα $(-r, \theta)$ και $(r, \theta + \pi)$ είναι πολικές συντεταγμένες του ίδιου σημείου, όπως και οι $(r, \theta + 2\pi)$ και $(r, \theta - 2\pi)$ $n \in \mathbb{N}$ είναι όλες συντεταγμένες του (r, θ) .

* καρτεσιανές συντεταγμένες: π.χ $P(x, y)$

Απο το πάνω καταλαβαίνουμε ότι κάθε σημείο έχει άπειρα λύση πολικών συντεταγμένων.



Όλες οι παραπάνω πολικές συντεταγμένες εκφράζουν το ίδιο σημείο

• Πολικές Εξισώσεις

Μπορούμε φυσικά και να ορίσουμε εξισώσεις με την χρήση πολικών συντεταγμένων, συγκεκριμένα:

→ Κύκλος

Αν το r είναι σταθερό και ίσο με κάποιο $a \neq 0$ τότε το σημείο $P(r, \theta)$ θα απέχει $|a|$ από την αρχή O , γενικότερα:

- 1) Η εξίσωση $r=a$ είναι κύκλος με ακτίνα $|a|$ και κέντρο το $(0,0)$
- 2) Η εξίσωση $r=2a\sin\theta$ είναι κύκλος ακτίνας $|a|$ και κέντρο $(0,a)$
- 3) Η εξίσωση $r=2a\cos\theta$ είναι κύκλος ακτίνας $|a|$ και κέντρο $(a,0)$

→ Ευθεία

Η εξίσωση $\theta=a$ είναι ευθεία που διέρχεται από το O και σχηματίζει γωνία a με τον πολικό άξονα.

→ Τριαντάφυλλα

Οι εξισώσεις της μορφής $r=as\sin\theta$ και $r=acos\theta$ όπου $a \in \mathbb{N}$ αντιπροσωπεύουν μία οικογένεια καμπυλών που λέγονται τριαντάφυλλα.

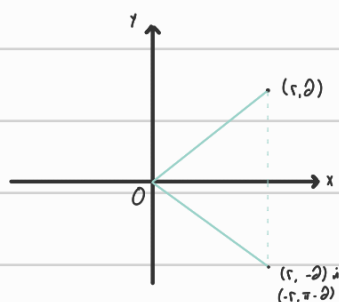
συγκεκριμένα:

	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$
$r = a \sin n\theta$					
$r = a \cos n\theta$					

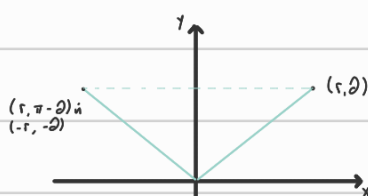
Παρατηρούμε ότι αν η άρτιος τότε έχουμε 2n πέταλα ενώ αν η περιτός έχουμε n πέταλα

• Συμμετρία σε πολικές επιφάνειες

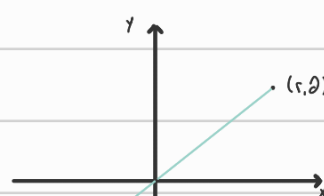
Αν το σημείο $P(r, \theta)$ ανήκει στο γράφημα τότε έχουμε τα εξής:



ως προς τον άξονα x



ως προς τον άξονα y

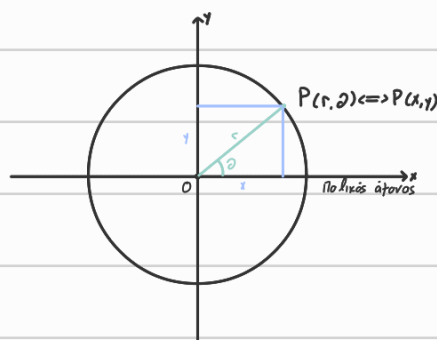


ως προς την αρχή των αξόνων

• Σχέση πολικών και καρτεσιανών συντεταγμένων

Αν χρησιμοποιήσουμε κοινή αρχή για τα δύο συστήματα και ο πολικός άξονας είναι ο άξονας x τότε βγαίνει σχετικά εύκολα ότι:

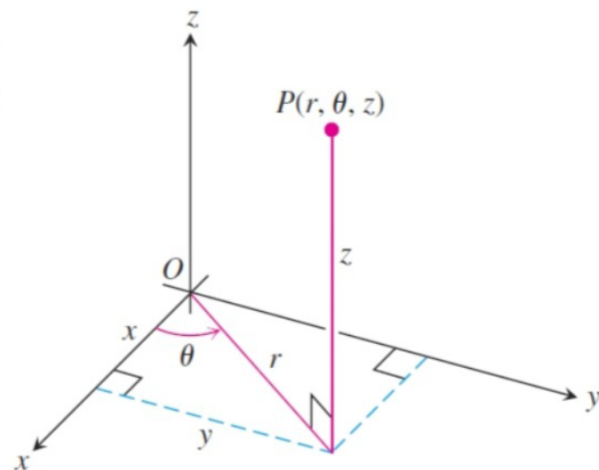
$$\begin{aligned} \text{από πολικές σε καρτεσιανές} &\Rightarrow \begin{aligned} x &= r \cdot \cos \theta \\ y &= r \cdot \sin \theta \end{aligned} \\ \text{από καρτεσιανές σε πολικές} &\Rightarrow \begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \end{aligned} \end{aligned}$$



• Άλλα συστήματα συντεταγμένων στον χώρο

1) Κυλινδρικές συντεταγμένες

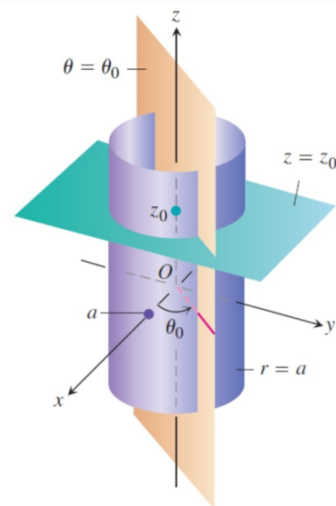
- Είναι πολύ βολικό όταν έχουμε να κάνουμε προβλήματα με κυλινδρική συμμετρία.
- Για κάθε σημείο P στον χώρο μπορούμε να αναθέσουμε μία τριάδα κυλινδρικών συντεταγμένων: $P(r, \theta, z)$.



• Το $\underline{r}$ και το $\underline{\theta}$ είναι όπως στις πολικές συντεταγμένες στο xy επίπεδο, το $\underline{z}$ είναι όπως στις καρτεσιανές συντεταγμένες.

• Σχέσεις κυλινδρικών και καρτεσιανών συντεταγμένων:

$$\begin{aligned} \text{από κυλινδρικές σε καρτεσιανές} &\rightarrow \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z \end{aligned} \\ \text{από καρτεσιανές σε κυλινδρικές} &\rightarrow \begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ z &= z \end{aligned} \end{aligned}$$

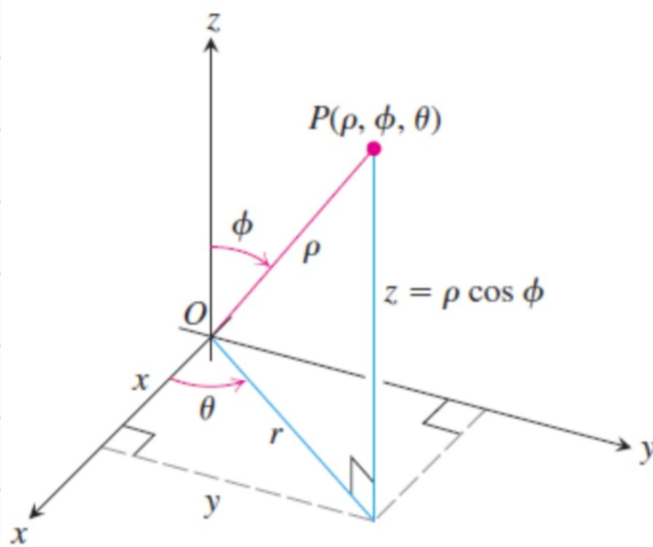


2) Σφαιρικές συντεταγμένες

• Είναι πολύ βολικό όταν έχουμε να κάνουμε με προβλήματα σφαιρικής συμμετρίας.

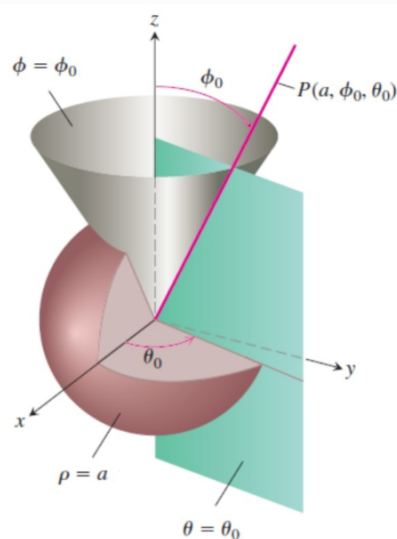
• Για κάθε σημείο P στον χώρο μπορούμε να αναθέσουμε τρία σφαιρικών συντεταγμένων: $P(\rho, \phi, \theta)$

• Το ρ είναι η απόσταση το P από την αρχή O , το ϕ είναι η γωνία μεταξύ του άξονα z και του διανύσματος θέσης OP και το θ είναι η γωνία που μετρείται από τον άξονα x στο xy -επίπεδο.



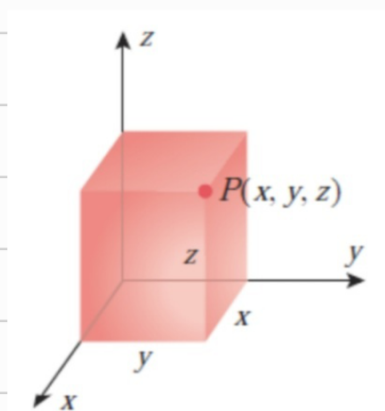
• Σχέσεις σφαιρικών και καρτεσιανών συντεταγμένων:

$$\begin{aligned} \text{από σφαιρικές σε καρτεσιανές} &\rightarrow \begin{aligned} x &= \rho \sin \phi \cos \theta \\ y &= \rho \sin \phi \sin \theta \\ z &= \rho \cos \phi \end{aligned} \\ \text{από καρτεσιανές σε σφαιρικές} &\rightarrow \begin{aligned} \rho^2 &= x^2 + y^2 + z^2 \\ \tan \theta &= \frac{y}{x} \\ \cos \phi &= \frac{z}{\rho} \end{aligned} \end{aligned}$$

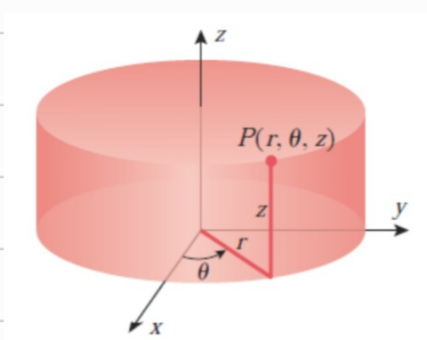


° Σύνοψη: Συστήματα συντεταγμένων στο χώρο

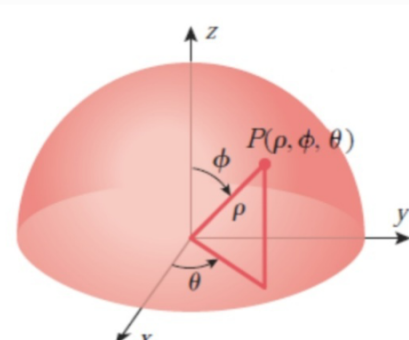
καρτεσιανές συντεταγμένες
(Rectangular Coordinates)



κυλινδρικές συντεταγμένες
(Cylindrical coordinates)



σφαιρικές συντεταγμένες
(Spherical coordinates)



° Σύνοψη: Συστήματα συντεταγμένων στον χώρο

Μετατροπή	Τύποι
Σφαιρικές σε Καρτεσιανές $(\rho, \phi, \theta) \rightarrow (x, y, z)$	$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$
Καρτεσιανές σε Σφαιρικές $(x, y, z) \rightarrow (\rho, \phi, \theta)$	$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \tan \theta = y/x, \cos \phi = z / \rho$
Σφαιρικές σε Κυλινδρικές $(\rho, \phi, \theta) \rightarrow (r, \theta, z)$	$r = \rho \sin \phi, \theta = \theta, z = \rho \cos \phi$
Κυλινδρικές σε Σφαιρικές $(r, \theta, z) \rightarrow (\rho, \phi, \theta)$	$\rho^2 = r^2 + z^2, \theta = \theta, \tan \phi = r/z$
Κυλινδρικές σε Καρτεσιανές $(r, \theta, z) \rightarrow (x, y, z)$	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$
Καρτεσιανές σε Κυλινδρικές $(x, y, z) \rightarrow (r, \theta, z)$	$r^2 = x^2 + y^2, \tan \theta = y/x, z = z$

Ασκήσεις

① Υπολογίστε το: $\int_0^\pi \mathbf{r}(t) dt$ όπου $\mathbf{r}(t) = (\cos(t)) \cdot \mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t \mathbf{k}$

$$\int_0^\pi \mathbf{r}(t) dt = \int_0^\pi \cos(t) dt \cdot \mathbf{i} + \int_0^\pi 1 dt \cdot \mathbf{j} + \int_0^\pi (-2t) dt \cdot \mathbf{k} = [\sin t]_0^\pi \cdot \mathbf{i} + [t]_0^\pi + [-t^2]_0^\pi \mathbf{k} =$$

$$= 0 \cdot \mathbf{i} + \pi \cdot \mathbf{j} - \pi^2 \cdot \mathbf{k} \Rightarrow \langle 0, \pi, -\pi^2 \rangle$$

② Βρείτε την πολική εξίσωση του κύκλου: $x^2 + (y-2)^2 = 4$

$$x^2 + (y-2)^2 = 4 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + (r \sin \theta - 2)^2 = 4 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta - 4r \sin \theta + 4 = 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 4r \sin \theta \Rightarrow r^2 = 4r \sin \theta \Rightarrow r = 4 \sin \theta$$

③ Δίνεται το σημείο $P(-2, 6, 3)$. Εκφράστε το σε κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες.

κυλινδρικές: $\cdot r = \sqrt{(-2)^2 + 6^2} \Rightarrow r = \sqrt{40} \Rightarrow r = 2\sqrt{10}$

$\cdot z = 3$

$\cdot \theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{-2}\right) \approx 71.57^\circ$

σφαιρικές: $\cdot \rho = \sqrt{(-2)^2 + 6^2 + 3^2} \Rightarrow \rho = \sqrt{49} \Rightarrow \rho = 7$

$\cdot \phi = \cos^{-1}\left(\frac{3}{7}\right) \approx 1$

$\cdot \theta = \tan^{-1}\left(\frac{6}{-2}\right) \approx 71.57^\circ$